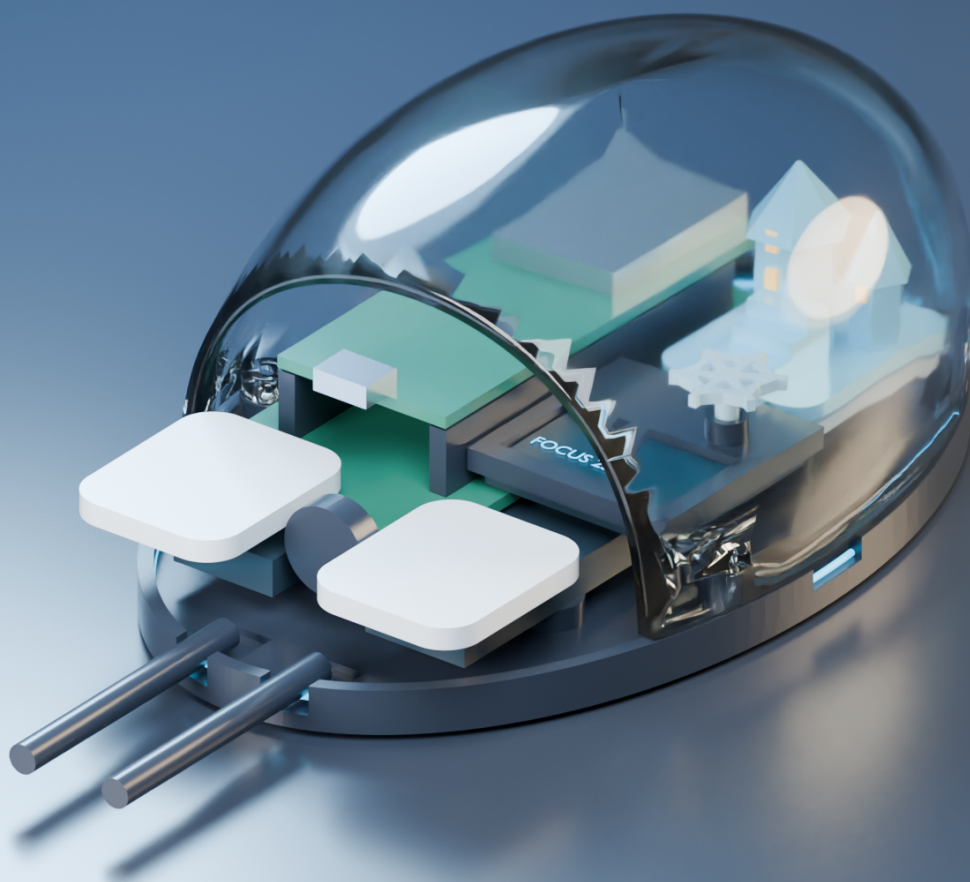


灵伴 LINGBAN

手边的主动式办公伙伴

晶鼠 Crystal Mouse · 商业计划书



先帮助员工接住任务，
再把本人批准的业务结果交给团队。

原创三维概念渲染，非实物或量产证明。品牌与商标待检索。

01 / 执行摘要

先证明持续有用，再承担库存

员工先受益；企业价值来自被批准的交付结果，而非个人监控。

Imagine / 灵伴用成熟有线鼠标底座与独立灯、触摸、小屏模块，把电脑本地agent的主动提醒带到手边。首发只制造目标售价299元的核心版，以真实任务留存检验硬件是否值得存在。

299元	66.51元	20人
首发目标价	单台贡献估算	自愿研究目标

当前状态

有可审阅的产品方案、原型实现方向、商业模型和公开研究；没有可披露的已融资、订单、收入、用户留存或完成硬件测试结果。所有指标均为待检验门槛。

三个最重要的决策

判断	证据与动作
用户是否持续需要	D7仍启用目标 $\geq 60\%$ ，每周至少一次有帮助提醒者 $\geq 50\%$ 。
硬件是否有额外价值	与相同软件通知交叉比较；确认率增量目标 ≥ 15 个百分点，打扰不增加。
交付是否值得扩大	真实报价、质量/合规和单位贡献通过；现金覆盖90天必要义务。

阅读路径：产品与信任 03-05 | 验证与市场 06-07 | 经济与融资 08-11 | 交付与组织 12-15 | 来源 16

主动性来自新证据，而非刷存在感

假设：工作遗漏源于跨应用上下文断裂和提醒过载，需要真实任务验证。

首批面向有自主软件安装权、经常处理多文档和多任务的知识工作者：产品经理、项目协调者、独立开发者和小型服务团队。暂不进入医疗、涉密办公、金融交易或严禁外围设备的组织。

真实场景	最小授权范围	介入与成功证据
下班前交接	本人任务、截止时间、本人更新	临近截止且有未交接新状态；给草稿，由本人确认完成。
等待反馈	用户选定任务及相关消息增量	新回复解除阻塞，安静窗口后提醒；本人标有帮助。
恢复长期任务	用户自建目标和选择的资料	新证据改变下一步；中断后能够恢复，建议有理由。
专注陪伴	本人手动设置时段	允许的结束/休息节点轻提示；愿意保留且不感到评判。

“陪伴”的具体边界

陪伴是可关闭的语气、可见状态和轻量反馈。无情感索取、内疚式催促、老板正在看等操控设计；休息依据用户选择的时间，不推断疲劳、抑郁或健康状况。

成熟鼠标链路，与AI模块分离

采用电脑已有算力，换取更低的首期硬件复杂度。

01 标准USB有线鼠标OEM底座

移动、按键与滚轮走成熟HID。AI模块断开或本地agent退出时，鼠标仍应工作；必须实测验证。

02 ESP32-S3独立交互模块

离散共阳RGB灯、GPIO4/5/6 PWM；触摸与小屏仅显示简化状态。最终引脚按硬件规格冻结，不缓存任务原文。

03 电脑本地agent

任务、证据、安静窗口、去重与审批；可选云模型只接收明确授权的必要内容。无模型时保留本地规则降级。

首期取舍与实现边界

原型接受双USB线或经评估的hub；单线化需验证供电、兼容与EMC。USB-OTG与Serial-JTAG共享PHY，不能假设同时独立工作。[S6]

不做电池、无线产品宣传、常驻录屏、锁屏远程操作、独立大模型算力、机器人运动。触摸只是交互入口，不宣传不可绕过的安全芯片隔离。

复用Active Agent的事件/任务/审批架构概念；实际连接器、协议兼容与安装体验另行验收。[S8]

采购设备，不等于获得个人数据

自愿、按来源、按结果授权；员工可拒绝、暂停和撤回。

个人可见	企业可见
任务原文、选择的资料、私人回顾和个人偏好；默认本地保存。	本人逐项批准分享的业务结果；满足人数和防推断条件的固定周期汇总。
基本鼠标能力不因拒绝共享或停止订阅而失效。	不能通过采购合同或一次雇佣同意默认获得全部信息。

最低五人，只是第一道门

至少5名不同授权参与者才显示聚合；还须限制小切片、极端值、相邻窗口差分推断、自由文本识别与个人钻取。人数阈值不是匿名化证明或法律免责。

禁止隐蔽录音/摄像、键盘记录、私聊采集、键鼠活跃度排名，以及情绪、生理、健康或个人绩效评分。无自动雇佣决策。

外部发送/写入前展示对象、内容与范围，再批准。撤回与删除入口必须可用；已分享结果的处理需按合同和合法留存义务明确。个人信息保护法要求最小必要、透明与相应处理依据；跨境、角色和处理合同按实际部署审查。[S5]

20人研究，先剥离硬件增量

所有数值为预先设定目标，无完成或统计显著性声明。

随机交叉体验

同一位参与者各体验一周软件通知与一周鼠标灯/触摸通知，随机安排顺序；保持任务和内容相同。记录确认率、处理延迟、关闭频次、主观打扰和每周“有帮助”的主动提醒。

待验证问题	拟定门槛	失败后的动作
持续使用	D7仍启用>=60%；每周有帮助者>=50%	两轮改进后D7<40%，停止备货。
硬件增量	确认率绝对增量>=15个百分点；打扰不增加	改为软件或可选桌面配件。
真实价格选择	至少8人愿在299元选择购买或明确可退订金	区分熟人支持与办公需求，调整定位。
交付质量	小批一次良率>=95%；目标退款<=5%	连续两批退款>10%或一次良率<90%，冻结采购。

观测纪律

北极星是“每周至少一次确认有帮助的用户数”，而非灯光互动数。上传研究数据需自愿授权、最少化；保留失败和负反馈。小样本仅用于方向判断，不宣称普适效率提升。

从可触达名单开始，不套万亿市场

没有可靠的中国AI鼠标细分销量，本项目不报告未经支撑的TAM。

200名个人 × 20% = 40人

30个小团队 × 10% = 3个团队

上方是名单目标与试用转化假设，尚无客户。先20人研究，再争取3个10-30人设计伙伴团队；后续市场按适配工位、安装权限与预算接受度逐项调查。

参考对象	可证实的官方信息	本项目取舍
Microduck	约25cm/800g、15舵机；官方预售399美元，税运另计。[S1-S3]	借鉴可见人格与可维护架构；不引入运动复杂度。
Violoop	预发布预约；399美元起、优惠后369美元起；HDMI/USB-HID路线。[S4]	用电脑算力降低硬件复杂度，承认安装和权限依赖。
大厂鼠标/软件助手	单个灯/屏与提醒功能容易复制；尚无独占壁垒。	累积任务体验、授权信任、可靠交付与用户推荐。

Microduck stars不等于销量；Violoop性能与token节约仅为厂商主张。本次未证实两者订单、交付或众筹“爆卖”。不使用其商标素材、网页设计或未明确许可的硬件文件。

首发只制造299元核心版

其余档位用于价格与包装验证，不同时采购五套模具。

目标含税价	交付边界	推出条件
99元	普通透明有线鼠标；无伴随AI模块承诺	OEM稳定且有独立需求
199元	灯与触摸，无屏	299留存成立、共板降本成立
299元	灯、触摸、小屏；本地规则基础任务	首批唯一制造SKU
499元	核心版、桌面底座/外观套件、3个月限定服务	套装需求成立，明确服务额度
899元	核心设备、企业配置/培训、3个月限定支持	授权与安全验收，实施成本可控
1499 / 3999元	桌面计算底座 / 团队终端概念	未定规格和BOM；不预售、不计收入

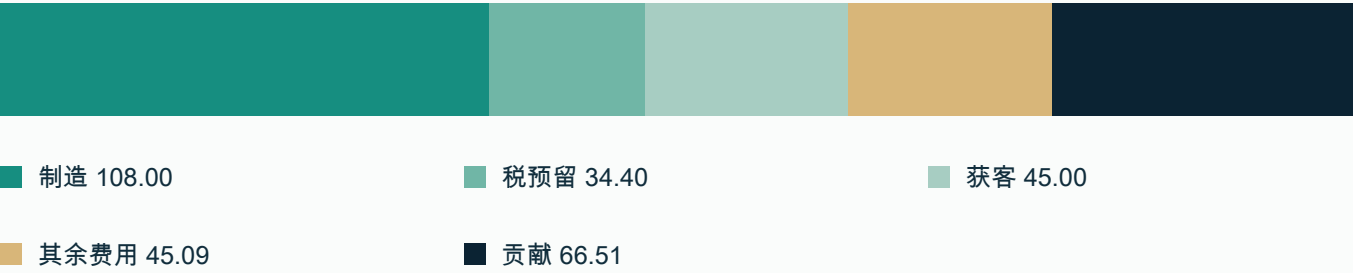
硬件先成立，服务不做无限承诺

个人19元/月、团队39元/席/月仅为服务访谈价，未计入模型。实测调用成本、额度、退款和留存后再上线。
1000台×299元=29.9万元含税商品流水，不是ARR；100名持续支付19元的用户才对应2.28万元年化订阅毛额。

渠道：创始人真实案例 > 自愿试用 > 小批直销 > 企业设计伙伴；前100台不铺经销、不做大额投流。

299元售价，66.51元贡献估算

1000台规模设计目标；无工厂书面报价，不是净利润。[S7]



其余45.09元：渠道8.97、退款11.96、履约12、质保2.16、支持8、逆向物流2。税按13%销项预留且不抵进项，偏保守；实际税务口径待会计确认。

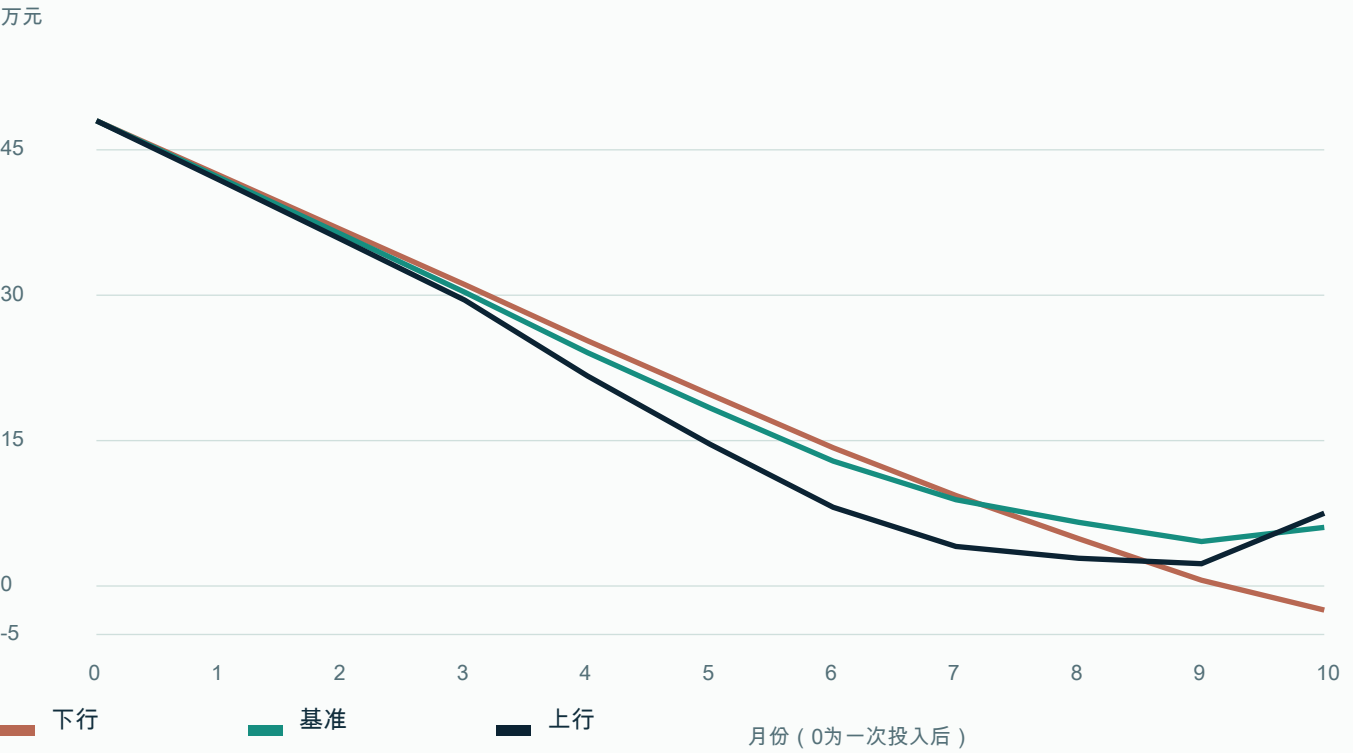
制造BOM项目	元/台	制造BOM项目	元/台
OEM底座	19	透明壳/结构	11
ESP32-S3模块	16	小屏及排线	15
灯/导光/触摸	5	PCB/电源/连接等	14
装配/100%测试	12	包装/标签	6
损耗/返工预留	10	完整制造合计	108

仅299版约需827台/月覆盖5.5万元固定支出，尚未收回12万元NRE。小批制造成本若升至170元，单台贡献仅约3.27元。

09 / 现金与情景

增长会占用现金，不会自动盈利

60万元假设起始现金；12万元NRE；月固定支出5.5万元。[S7]



情景	累计台数	流水/万元	损益/万元	期末现金/万元
下行	1613	55.33	-53.71	-2.48
基准	4610	158.09	-29.02	6.05
上行	7837	268.73	-10.14	7.51

提前一个月全额采购并留10%缓冲；899企业包晚一个月回款。M10仍为M11按15%增长备货，避免期末停止采购虚增现金。所有情景都缺少舒适的90天固定费用缓冲；下行M10现金转负。

模型未含订阅、融资收入、利息、所得税或新模具费；初期小批制造成本高于规模假设，需按真实报价补入。CSV可改可重算，不能直接作为采购批准。

建议讨论500万元天使融资

建议金额与用途；非用户指定金额、非已获承诺、非到账资金。

500万元

按原型、需求、合规与交付证据分段释放预算。

建议用途	万元	占比
产品与Agent研发	200	40%
硬件试制与合规	100	20%
用户验证与设计伙伴	60	12%
量产准备与周转	80	16%
预备金	60	12%
合计	500	100%

500万元融资方案，与60万元精简验证模型是两个独立口径。尚未建立500万元同口径分月跑道，不能沿用原团队费用推算长期现金安全。

预算不构成支出授权。岗位、报价、试点范围与融资条款明确后，另建扩张模型；到账前不以预期融资承担采购或人员承诺。[S7]

11 / 7天与30天交付

7天做5台演示样机，不承诺量产

D1为物料可用且团队实际开工的首日；1.5万元原型预算为估算。

时间	当天动作	证据/退路
D1	冻结299版；清点OEM底座/开发板/屏/触摸件	规格v0.1和短缺清单；必要时外置模块
D2	台架接线、鼠标独立HID枚举、模块通信	USB/功耗记录；不强行单线化
D3	灯/触摸/屏状态机与本地任务闭环	输入-提示-理由-确认可重复演示
D4	展示壳/固定架；手感、热和线缆评估	尺寸与装配记录；非量产壳明确标示
D5	装5台并编号；离线/断连恢复	每台测试与固件版本，不良隔离
D6	10个场景复测；少量自愿试用	缺陷与授权记录；只展示已通过路径
D7	设计评审；决定是否进入EVT	5台记录完整或明确失败原因，不宣布出货

D8-D30：有条件的小批窗口

D8-D14：10台EVT、DFM、20人自愿试用、合规适用性与报价确认。D15通过G1才下50-100台受控试产单；D16-D25来料、首件、组装、全检和缺陷闭环；D26通过G2，D27-D30才分批交付。

新开模、返板、供料或实验室排期未解决即延期。三十天是争取窗口，不是发货保证；不以“试产”免除法定消费者权益。[S9]

先锁定可验收的规格，再比较报价

至少3份同口径书面RFQ；尚未联系或承诺任何工厂。[S9]

放行门	必须具备的证据
G0 原型 > EVT	鼠标链路独立；授权闭环；5台记录；无安全关键缺陷。
G1 EVT > 试产采购	10台EVT功能通过；DFM/BOM/合法USB身份明确；合规路径和资金覆盖。
G2 试产 > 交付	规定测试/适用合规完成；100%出货功能合格；首次良率>=95%；追溯/售后/需求门槛通过。

RFQ必须拆开的项目

OEM型号及关键料号、税率/发票、MOQ/MPQ、交期、损耗/返工、NRE/治具/模具所有权、运输、售后和ECN。合法VID/PID与型号对应报告是先决条件；未经书面确认不得替料。

验收覆盖完整使用链

每台鼠标与模块功能；USB插拔、休眠恢复与模块复位；功耗/温升；触摸/显示；壳体锐边、裂纹、手汗与磨损；线材与包装；老化与序列号；未经授权输入/撤回/删除/团队少于5人等隐私用例。

合规由有资质方按最终结构、供电、无线能力和销售地区判断。首批不套用不相关证书或随意AQL表。采购谈判可争取30%/70%，现金模型仍保守按提前全额支付。

每个新硬件，都要独立证明值得做

前六个月最多一个新增硬件试验，不同时铺八条供应链。

月份	核心交付与门槛
M1-M2	任务闭环、20人试用、受控小批；质量、安装、授权和有用性通过。
M3-M4	验证鼠标相对软件的增量；达标后分批扩大，开放状态协议与一个参考配件。
M5-M6	少量人工审核的只读插件；根据留存、BOM、售后和现金决定下一款立项。

八种其他硬件的建议优先级

优先	方向与概念价	判断
1 / 2	USB桌面灯149-299；触摸旋钮199-399	低复杂度、无需换鼠标，优先验证。
3 / 4	任务宏键199-499；电子纸任务牌299-699	共用任务协议；验证快捷性和可读性。
5 / 6	脚踏开关149-299；无摄像头表情伙伴499-899	岗位或陪伴偏好更窄；关注误触与吃灰。
7 / 8	计算底座1499；团队终端3999	高复杂度远期概念；未定BOM，不预售。

插件默认只读、权限声明、可撤回、签名版本与回滚先于收费。设备不掌握企业凭据；团队终端拒绝个人排行。财务基准M6累计910台，分批1000台目标不等于预测。[S7]

第10个月是检查点，不是退出承诺

没有既定收购方、估值依据或融资到账日期。

计划三人核心角色：产品/商业、本地agent工程、硬件/供应链；工业设计、测试、法律和认证按次采购。不是已有团队履历。精简模型人员月支出4.2万元、固定支出合计5.5万元，均为预算假设。

风险	停止或纠偏规则
有用性不足	两轮改进后D7仍启用<40%，停止硬件备货。
质量/售后	连续两批退款>10%或首次良率<90%，冻结采购并根因分析。
信任受损	未经授权外传/动作立即停用、修复并按流程通知。
现金紧张	未来90天预测转负，停止非必要NRE/营销；先完成既有义务。

四种合法、可执行的选择

- 继续经营：留存、贡献和现金成立后缩到主SKU、控制采购。
- 讨论融资：带真实试用、退款、账目和交付证据，不保证成交。
- 合作或交易：只在实际书面意向出现后比较授权、分销、股权或资产方案。
- 有序停止：优先交付/退款、保修、员工/供应商/税费与数据义务。

可尽调资产是合法代码、设计、品牌、工装、库存和合同；不出售个人任务、私聊或员工画像。残值依据真实报价，不能按理想销售价或假设并购倍数保证投资回报。

公开研究与可重算底稿

抓取日：2026-09-06 (Asia/Shanghai)。厂商主张不等于独立测试。

- S1

Microduck官方README

https://raw.githubusercontent.com/pollen-robotics/microduck/main/README.md

约25cm/800g、RK3566、15舵机、50Hz、可维护软件架构。
- S2

Microduck GitHub API

https://api.github.com/repos/pollen-robotics/microduck

快照7374 stars/858 forks、Apache-2.0元数据；不代表销量。
- S3

Microduck官方产品页

https://pollen-robotics.com/microduck

标注2026-08-27开启预售、399美元税运另计；未核实订单/交付。
- S4

Violoop官网

https://violoop.ai

预发布预约399美元起、优惠后369美元起；性能为厂商主张。
- S5

中国人大网：个人信息保护法

http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202108/t20210820_313088.html

最小必要、透明、撤回、自动化决策与敏感信息等条款。
- S6

Espressif ESP32-S3 USB设备文档

https://docs.espressif.com/projects/esp-usb/en/latest/esp32s3/usb_device.html

USB Full-Speed、CDC/HID和PHY限制；不证明本项目已实测。
- S7

项目商业底稿与财务CSV

docs/business/README.md

business-plan / financial-model / calculate_financials.py及输入输出CSV。
- S8

Active Agent参考README

../active_agent/README.md

只复用架构概念；未读取环境凭据，集成完成度另验收。
- S9

项目工厂与交付底稿

docs/manufacturing-commercial/

RFQ、验收排期、BOM与采购排期CSV；均未外发或下单。

完整抓取时间、成功/失败状态及SHA-256见docs/research/sources.json；仅完整成功快照作为事实来源。保留Markdown与构建脚本；产品图为项目原创概念渲染，非实物。